# תרגול 8

היום:

- גבולות אוילר.
- פונקציה מונוטונית ומונוטונית ממש.

לכל $r \in \mathbb{R}$ מתקיים $\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{r}{x}\right)^x = e^r$.

$\lim_{x\to\infty}\frac{(x+a)^x}{(x+b)^x}$ לכל $a,b \in \mathbb{R}$.

**תזכורת:**
לכל $r \in \mathbb{R}$ מתקיים $\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{r}{x}\right)^x = e^r$.

תהי $\phi \neq D \subseteq \mathbb{R}$ ותהי $f : D \to \mathbb{R}$.
נאמר כי $f$ עולה אם לכל $x_1, x_2 \in D$ כך ש $x_1 < x_2$ מתקיים $f(x_1) \leq f(x_2)$.
נאמר כי $f$ יורדת אם לכל $x_1, x_2 \in D$ כך ש $x_1 < x_2$ מתקיים $f(x_1) \geq f(x_2)$.

**תרגיל:**
חשבו את הגבול הבא, או הוכיחו שאינו קיים.
$\lim_{x\to\infty}\frac{(x+a)^x}{(x+b)^x}$ לכל $a,b \in \mathbb{R}$.

$$\left(\frac{\cancel{x}(1+\frac{a}{x})}{\cancel{x}(1+\frac{b}{x})}\right)^x \qquad \frac{e^a}{e^b} \qquad e^{a-b}$$

**פתרון:**
נרצה להגיע לביטוי מהצורה $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{r}{x}\right)^x = e^r$.
יהיו $a,b \in \mathbb{R}$. אזי

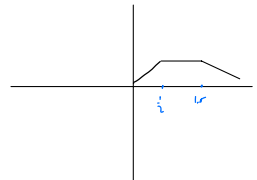
$$\lim_{x\to\infty}\frac{(x+a)^x}{(x+b)^x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+a}{x+b}\right)^x = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{\cancel{x}(1+\frac{a}{x})}{\cancel{x}(1+\frac{b}{x})}\right)^x =$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\left(1+\frac{a}{x}\right)^x}{\left(1+\frac{b}{x}\right)^x} \underset{\text{AOL}}{=} \frac{e^a}{e^b} = \boldsymbol{e^{a-b}}$$

**הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:**

1. קיימת פונקציה $f : (0,2) \to \mathbb{R}$ כך ש $f$ עולה בקטע $\left(0,\frac{3}{2}\right)$ ויורדת בקטע $\left(\frac{1}{2},2\right)$, אבל $f$ לא קבועה בקטע $(0,2)$.

$f : (0,2) \to \mathbb{R}$ עולה $(0,1.5)$ יורד $\left(\frac{1}{2},2\right)$



$$f(x)=\begin{cases} x & 0<x<\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\le x<2 \end{cases}$$

**הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:**

1. קיימת פונקציה $f:(0,2)\to\mathbb{R}$ כך ש $f$ עולה בקטע $\left(0,\frac{3}{2}\right)$ ויורדת בקטע $\left(\frac{1}{2},2\right)$, אבל $f$ לא קבועה בקטע $(0,2)$.

**פתרון:**
הטענה נכונה.
נבחר לכל $x\in(0,2)$

$$f(x)=\begin{cases} x & 0<x<\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\le x<2 \end{cases}$$

ברור ש $f$ מקיימת את הדרישות.

בכל זאת נוכיח זאת:
ראשית נוכיח כי $f$ עולה בקטע $\left(0,\frac{3}{2}\right)$.
יהיו $x_1,x_2\in\left(0,\frac{3}{2}\right)$ כך ש $x_1<x_2$.

אם $0<x_1<x_2<\frac{1}{2}$, אזי

$$f(x_1)=x_1<x_2=f(x_2)$$

אם $0<x_1<\frac{1}{2}\le x_2<\frac{3}{2}$, אזי

$$f(x_1)=x_1<\frac{1}{2}=f(x_2)$$

אם $\frac{1}{2}\le x_1<x_2<\frac{3}{2}$, אזי

$$f(x_1)=\frac{1}{2}=f(x_2)$$

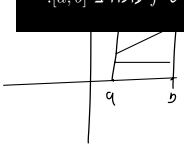
שנית נוכיח כי $f$ יורדת בקטע $\left(\frac{1}{2},2\right)$.
יהיו $x_3,x_4\in\left(\frac{1}{2},2\right)$ כך ש $x_3<x_4$, אזי

$$f(x_3)=\frac{1}{2}=f(x_4)$$

$f$ לא קבועה בקטע $(0,2)$, כי למשל

$$f(1)=\frac{1}{2}\neq\frac{1}{4}=f\left(\frac{1}{4}\right)$$

2. תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$.
אם $\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty$, אזי קיימים $a,b\in\mathbb{R}$ כך ש $a<b$ וכך ש $f$ עולה ב $[a,b]$.




הוכחה לא נכונה

נשתמש בכך $x\in\mathbb{Q}$

$$f(x)=x+D(x)=\begin{cases} x+1 & x\in\mathbb{Q} \\ x & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q} \end{cases}$$

2. תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$.
אם $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\infty$, אזי קיימים $a,b\in\mathbb{R}$ כך ש $a<b$ וכך ש $f$ עולה ב $[a,b]$.

**פתרון:**
הטענה לא נכונה.
נבחר $f(x)=x+D(x)=\begin{cases} x+1 & x\in\mathbb{Q} \\ x & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}$ לכל $x\in\mathbb{R}$.
נשים לב שלכל $x\in\mathbb{R}$ מתקיים

$$x+D(x)\geq x$$

היות ש $\lim\limits_{x\to\infty} x=\infty$, אזי ממשפט הטוסט מתקיים $\lim\limits_{x\to\infty}[x+D(x)]=\infty$.

נניח בשלילה שקיימים $a,b\in\mathbb{R}$ כך ש $a<b$ וכך ש $f$ עולה ב $[a,b]$.
לכן לכל $x_1,x_2\in[a,b]$ כך ש $x_1<x_2$ מתקיים $f(x_1)\leq f(x_2)$.

הנחה שלילה

מצפיפות $\mathbb{Q}$ קיים $x_1\in\mathbb{Q}$ כך ש $a<x_1<b$ ולכן

$$f(x_1)=x_1+D(x_1)=x_1+1$$

מצפיפות $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ קיים $x_2\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ כך ש $x_1<x_2<\boxed{\min\{1+x_1,b\}}$ ולכן

$$f(x_2)=x_2+D(x_2)=x_2<1+x_1=f(x_1)$$

סתירה.

2. אם $f(x)\neq 0$ לכל $x\in\mathbb{R}$, אזי $\frac{1}{f}$ יורדת.

$f^{-1}$ הפיכה

$$f(x)=\begin{cases} 1 & x>0 \\ -1 & x<0\end{cases}$$

$$\frac{1}{f(x_1)}\geq\frac{1}{f(x_2)}$$

נגדיר $g(x) = -f(x)$

יהי $f(x)$ עולה אזי קיימים $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ כך

ש $x_1 < x_2$

אזי $f(x_1) \le f(x_2)$ / $(-)$

$g(x_1) = -f(x_1) \ge -f(x_2) = g(x_2)$

$\Downarrow$

$g(x_1) \ge g(x_2)$

מתאר $g$ ל יורדת:

**הוכיחו או הפריכו:**
תהי $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ פונקציה עולה.
הוכיחו או הפריכו את כל אחת מהטענות הבאות:

1. הפונקציה $-f$ יורדת.

**פתרון:**
הטענה נכונה.
נגדיר $g(x) = -f(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$.
יהיו $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ כך ש $x_1 < x_2$.
מהיות $f$ פונקציה עולה ו $x_1 < x_2$, אזי מתקיים

$$f(x_2) \ge f(x_1)$$

ולכן

$$g(x_2) = -f(x_2) \le -f(x_1) = g(x_1)$$

ולכן $g$ יורדת ולכן $-f$ יורדת.

2. אם $f(x) \neq 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$, אזי $\frac{1}{f}$ יורדת.

**פתרון:**
הטענה לא נכונה.
נבחר לכל $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \ge 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

נשים לב ש $f(x) \neq 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$ ו $f$ עולה, אבל לכל $x \in \mathbb{R}$

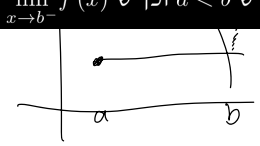
$$\frac{1}{f(x)} = \begin{cases} 1 & x \ge 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

לא יורדת, כי למשל $4 > -2$ אבל

$$\frac{1}{f(4)} = 1 > -1 = \frac{1}{f(-2)}$$

3. אם קיימים $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש $a < b$ וכך ש $f(a) = \lim_{x \to b^-} f(x)$. אזי $f$ קבועה ב $[a, b)$.

$\lim_{x \to b^-} f(x) = f(a)$



3. אם קיימים $a,b\in\mathbb{R}$ כך ש $a<b$ וכך ש $f(a)=\lim\limits_{x\to b^-}f(x)$. אזי $f$ קבועה ב $[a,b)$.

**פתרון:**
הטענה נכונה.
נניח בשלילה ש $f$ לא קבועה ב $[a,b)$. לכן קיימים $x_1,x_2\in[a,b)$ כך ש $x_1<x_2$ וכך ש $f(x_1)\neq f(x_2)$.
היות ש $f$ עולה ו $x_1<x_2$ אזי $f(x_1)\leq f(x_2)$ ולכן

$$f(x_1)<f(x_2)\quad(*)$$

היות ש $f$ עולה, $x_1<x_2$ ו $x_1,x_2\in[a,b)$, אזי מתקיים

$$f(a)\leq f(x_1)\underset{(*)}{<}f(x_2)\leq\sup\{f(x):a\leq x<b\}=\lim_{x\to b^-}f(x)=f(a)$$

קיבלנו ש

$$f(a)<f(a)$$

סתירה.